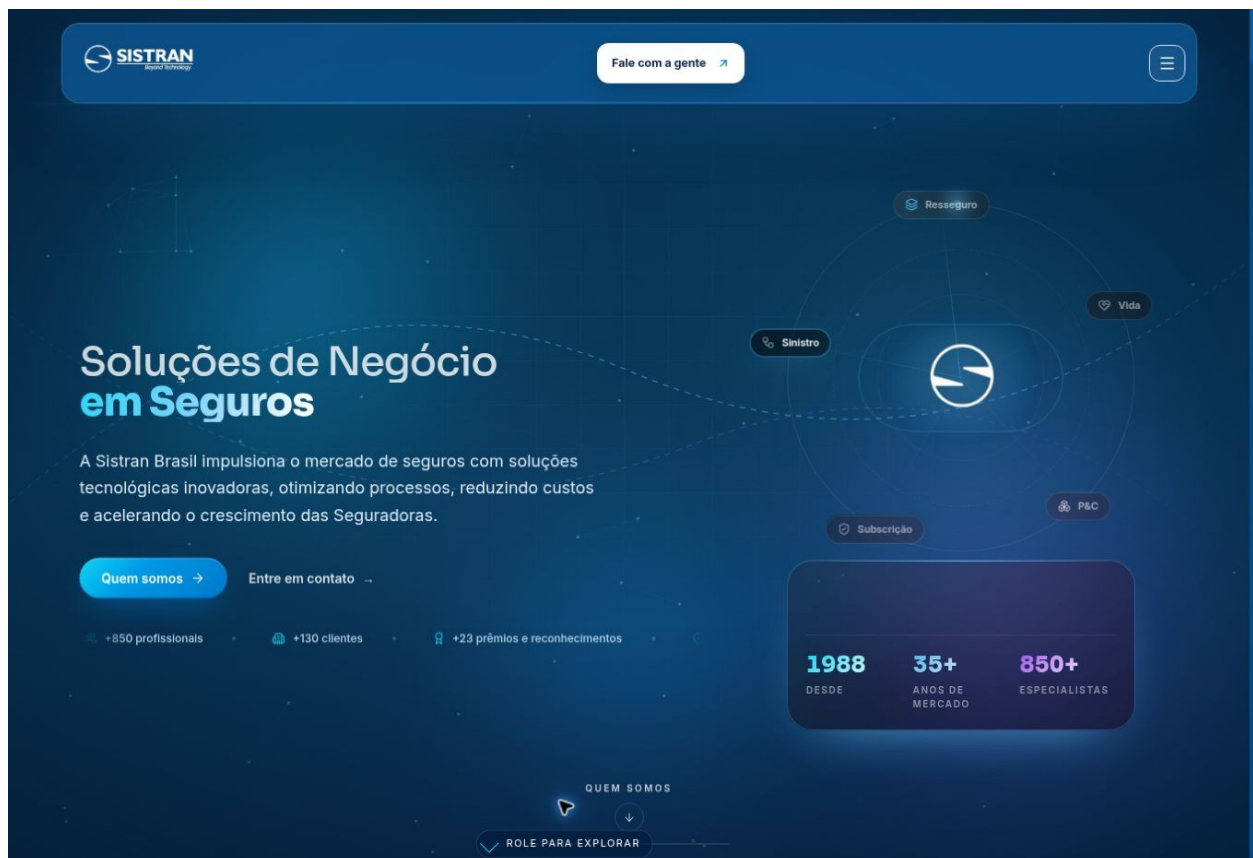


Sistran

Plano de evolução UX, visual e técnica

Como elevar a experiência usando os princípios de Terminal Industries, Waabi e Likova - sem alterar nenhum texto atual do site.



Estado observado da homepage após a transição inicial.

VERSÃO 1.0 | 19 AGO 2026 | ESCOPO: HOMEPAGE + 7 ROTAS PRINCIPAIS

01 / RESUMO EXECUTIVO

Diagnóstico e direção recomendada

CONCLUSÃO PRINCIPAL A base é forte e já fala a linguagem certa: azul institucional, atmosfera técnica, hero cinematográfico, sticky scenes, grid, cards e preferências de movimento. O ganho agora não vem de adicionar mais efeitos, mas de disciplinar a orquestração, reduzir fricção e tornar cada animação previsível, pausável, acessível e eficiente.

Recomendação central: manter integralmente a copy, as métricas, os nomes, a ordem narrativa e a identidade Sistran; evoluir apenas hierarquia, layout, comportamento, semântica, performance e sistema de motion.

Dimensão	Leitura	Nota heurística	Prioridade
Identidade e acabamento visual	Forte e coerente	8,5 / 10	Manter
Narrativa e motion	Impactante, mas denso e por vezes concorrente	7,0 / 10	P1
Orientação e navegação	Menu funcional; header ocupa muito espaço	7,0 / 10	P1
Acessibilidade	Boa base; lacunas em foco, contadores e alvos	6,5 / 10	P0
Performance resiliente	Boa economia de imagens na home; cenas longas exigem budget	6,5 / 10	P1
Conversão	CTAs claros; formulário precisa robustez	7,0 / 10	P0

As notas são heurísticas, baseadas na experiência observada; não substituem analytics, testes com usuários ou Core Web Vitals de campo.

02 / ESCOPO

Método, limites e regra de preservação da copy

Dimensão	Como foi avaliada
Superfície	Homepage e rotas principais expostas no menu
Visual	Capturas desktop em estados de hero, menu, sticky, métricas, soluções, contato e footer
Interação	Menu, Escape, tabs por teclado, modal de contato e preferências de movimento
Front-end	DOM, CSSOM, tokens, breakpoints, keyframes, SVG, canvas, vídeo, imagens e formulários
Comparação	Relatórios anteriores de Terminal Industries, Waabi e Likova
Limite	Auditoria black-box; sem repositório, analytics ou teste de laboratório

REGRA ZERO - COPY LOCK Nenhuma recomendação deste relatório exige reescrever, excluir ou substituir o texto publicado. As melhorias mudam apenas estrutura visual, semântica, componentes, transições, estados, responsividade e código de suporte.

- Exportar todos os textos atuais para um arquivo copy-lock.json com IDs estáveis.
- Criar teste de snapshot que falha se uma string mudar, exceto espaços técnicos de renderização.
- Separar copy de classes, índices de animação e lógica de layout.
- Registrar inconsistências editoriais para validação do negócio, sem corrigi-las automaticamente neste projeto.

03 / ARQUITETURA

Mapa das páginas principais observadas

Rota	H1 / área	Escala observada	Papel
/	Homepage	10 seções; 14.874 px	Hero + prova + soluções + contato
/quem-somos	Quem somos	14 seções; 13.923 px	Institucional, valores, prêmios
/solucoes	Soluções	6 seções; 6.371 px	Portfólio e transformação de legado
/parceiros-e-implementacoes	Parceiros	5 seções; 76 imagens	Logos, filtros e implementações
/eventos-inovacao	Eventos	4 seções; 27 botões	Conteúdo filtrável e social
/esg	ESG	5 seções; 3.957 px	Ambiental, social e governança
/trabalhe-conosco	Carreiras	3 seções; 2.434 px	Employer brand e oportunidades
/contato	Contato	4 seções; formulário	Lead, endereços e canais

LEITURA A arquitetura cobre descoberta, prova, portfólio, reputação e conversão. O principal risco é repetir a mesma intensidade visual e o mesmo CTA em todas as páginas, reduzindo contraste entre momentos de leitura e momentos de ação.

04 / INVENTÁRIO

O que a homepage já faz bem

Área	Evidência	Valor
Hero	Três mensagens no mesmo palco técnico; rede orbital, chips, indicadores e painel de métricas	Boa assinatura de marca
Cores	Azul Sistran, ciano e violeta em papéis consistentes	Boa continuidade
Tipografia	Sora em display e Inter em interface/corpo	Legível e contemporânea
Motion	Reveal com blur, sticky scenes, ticker, órbitas, glow, counters e dialogs	Rico, mas pede governança
Acessibilidade	lang pt-BR, main, headings, labels, foco visível, tabs e reduced motion	Base acima da média
Conversão	CTA persistente, contato, telefone, social e CTA final	Intenção clara

- **Manter** o sistema Sora + Inter; não importar fontes dos sites de referência.
- **Manter** os tokens --color-bg, --color-cyan, --color-sky, --color-violet, --dur-* e --ease-out.
- **Manter** o modo reduced motion e o painel de preferências; torná-lo parte do provider global.
- **Manter** tabs de Soluções: ArrowRight alterou corretamente aria-selected e roving tabindex.
- **Manter** menu com Escape e retorno ao gatilho: o comportamento foi confirmado.

Diagnóstico do primeiro ato



O hero combina narrativa, dados e ambientação técnica em uma única viewport sticky.

Achado: a seção mede aproximadamente 2.995 px em uma viewport de 936 px, ou cerca de 320svh. Ao mesmo tempo, a headline e o parágrafo mudam automaticamente mesmo com scrollY=0. O usuário recebe duas lógicas de tempo - timer e scroll - competindo entre si.

DECISÃO RECOMENDADA Escolher o scroll como relógio principal. Preservar todas as mensagens atuais, mas torná-las capítulos controlados por progresso, com pausa e navegação explícitas.

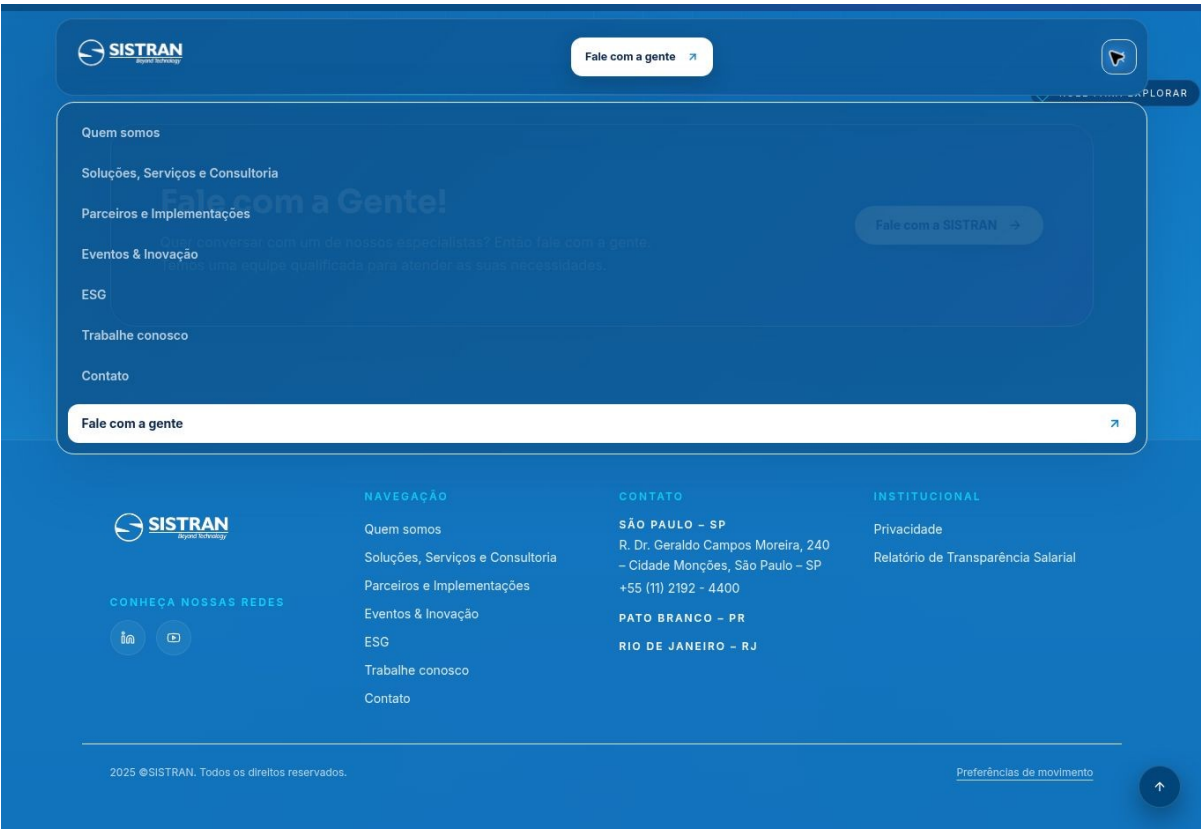
Como melhorar sem mudar as mensagens

#	Camada	Implementação
1	Conteúdo	Renderizar as três mensagens no DOM; uma H1 principal e as demais como headings de cena, sem alterar palavras.
2	Timeline	Mapear 0-1 do scroll para três janelas: entrada, permanência e saída; remover troca por timer.
3	Controle	Adicionar Pausar/Continuar junto aos indicadores; pausar em hover, foco, aba oculta e fora da viewport.
4	Mídia	Manter canvas e vídeo como decorativos; renderizar poster estático em reduced motion e save-data.
5	Mobile	Trocar 320svh por cards empilhados ou swipe com scroll-snap; nenhuma copy fica escondida.
6	Métricas	Animar apenas a camada visual; expor uma única string final por indicador ao leitor de tela.

- Progress bar discreta 01/03 -> 03/03, derivada do mesmo progress da cena.
- Easing recomendado: cubic-bezier(.22,1,.36,1), já presente nos tokens.
- Transições de 400-650 ms; nenhum texto essencial nasce com opacity:0 sem fallback.
- Teste: ao parar de rolar, a cena não muda sozinha.

07 / NAVEGAÇÃO

Header, menu e orientação de página



O menu fecha com Escape e devolve foco; o acabamento pode ganhar mais contraste e contexto.

Prioridade	Elemento	Mudança visual/técnica
P0	Anchors sob o header	Adicionar scroll-margin-top: 112px em toda section[id]; headings ficaram parcialmente cobertos durante a auditoria.
P1	Header persistente	Reduzir 88 px para 64-68 px após 80 px de scroll; preservar logo, CTA e menu.
P1	Contexto	Mostrar discretamente a seção ativa no header com IntersectionObserver.
P1	Menu aberto	Aplicar scrim mais forte, inert no main e bloquear scroll até fechar.
P1	Rotas	Usar View Transitions como melhoria progressiva, 400-600 ms, com fade simples no fallback.
P2	Miniaturas	Adicionar apenas quando houver imagens próprias fortes; nunca como requisito para navegar.

Cards sticky e ritmo de leitura



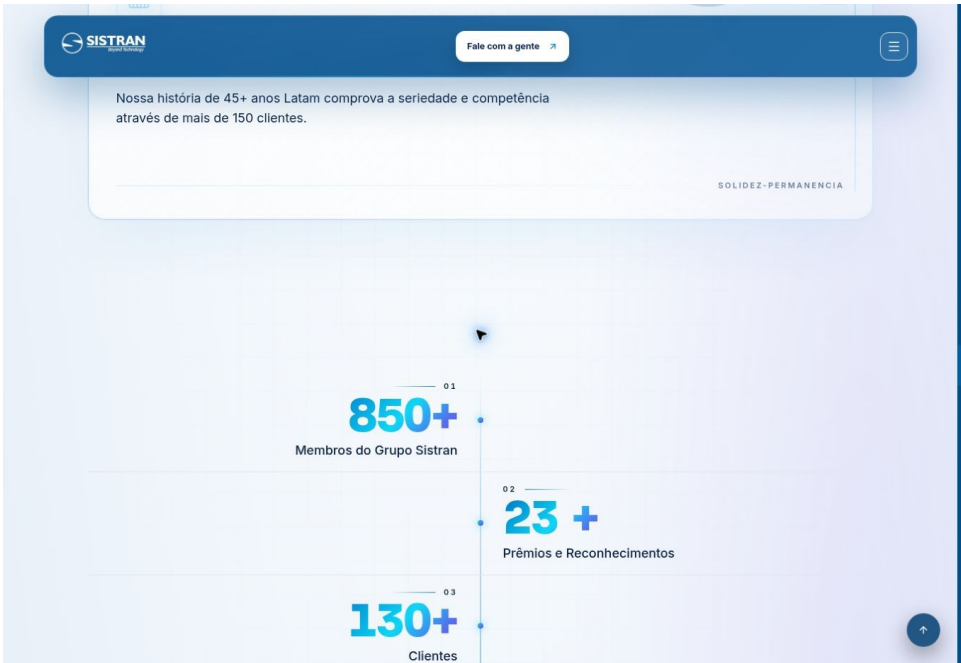
Card ativo nítido, cards adjacentes desfocados e progresso vertical.

O padrão tem boa qualidade visual e já se aproxima do scrollytelling industrial: título persistente, painel grande, numeração e transições por blur. O problema é a permanência excessiva do título sob o header e o blur forte em frames intermediários, que pode parecer falha de carregamento.

- Reduzir blur de 10 px para 4-6 px e limitar o estado intermediário a 250-350 ms.
- Fixar o título abaixo do header, não atras dele: `top: calc(var(--header-h) + 2rem)`.
- Permitir clique e teclado nos indicadores 01-04; o scroll não deve ser o único controle.
- Em mobile, abandonar empilhamento sticky e usar acordeão/cards em fluxo normal.
- Pausar observadores e animações dos cards fora da faixa visível.

09 / PROVA

Métricas, contadores e consistência



A linha central cria uma boa leitura de progressão e autoridade.

Prioridade	Risco	Correção
P0	Leitor de tela	A árvore expôs valores como 0+ e 850+ em sequência. Ocultar roletas visuais e oferecer texto final estável.
P0	Ticker duplicado	A sequência de indicadores apareceu duas vezes na árvore. A cópia visual do loop deve ter aria-hidden=true.
P1	Carga cognitiva	A mesma família de métricas reaparece no hero, Sobre e Resultados. Variar o tratamento visual, sem remover textos.
P1	Animação	Contar apenas uma vez, quando 50% do bloco estiver visível; não reiniciar ao pequeno scroll reverso.
P1	Números	Usar font-variant-numeric: tabular-nums e reservar largura para evitar CLS.
P2	Prova	Associar cada grupo a uma microlegenda visual ou ícone atual, sem introduzir nova copy comercial.

NOTA DE GOVERNANÇA Foram observados 35+ anos em áreas do site e 45+ anos em outra, além de 130 e 150 clientes. Este projeto não deve alterar esses textos; deve apenas encaminhar a divergência para validação do proprietário do conteúdo.

10 / SOLUÇÕES

Scrollytelling útil, não decorativo



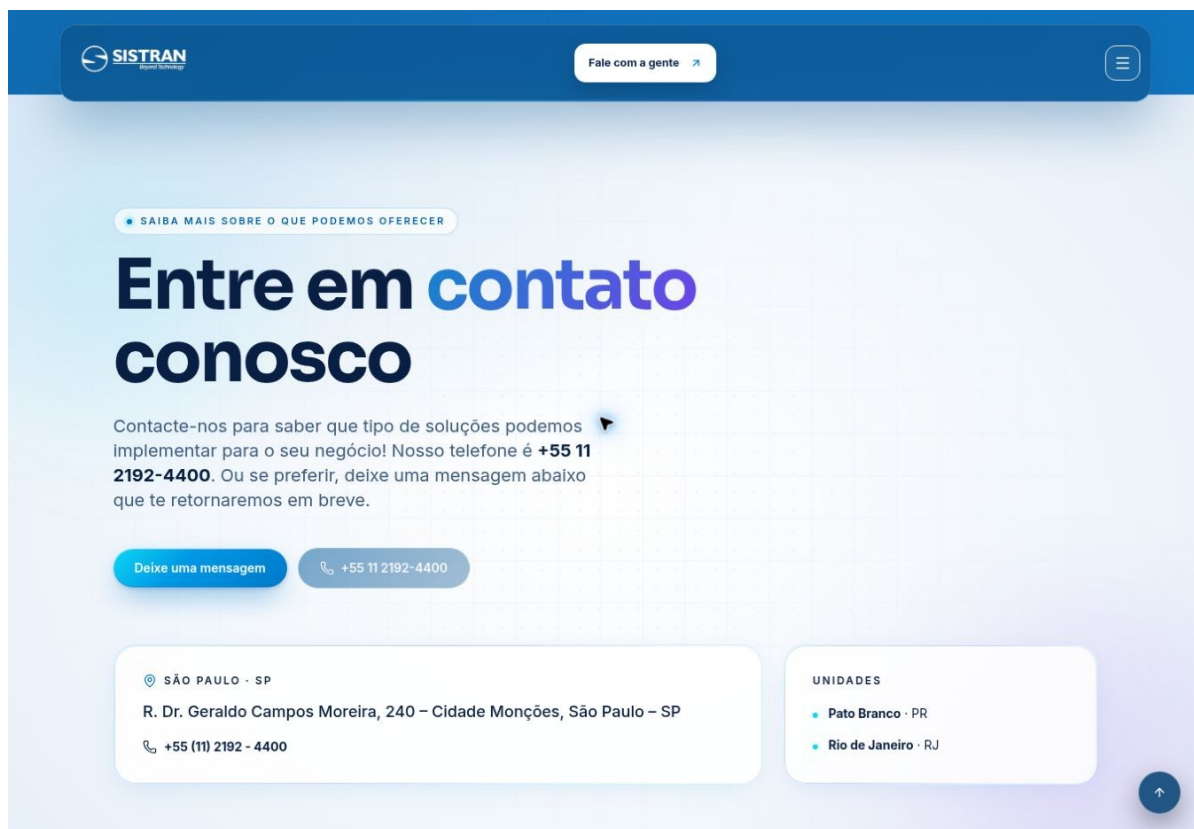
A seção combina tabs acessíveis com uma cena sticky de alto contraste.

A base é a melhor candidata para receber o refinamento Terminal + Waabi: texto navegável, painel persistente, progresso e revelação editorial. As tabs já respondem a ArrowRight e atualizam aria-selected/tabindex corretamente.

- Manter a tablist como fonte de verdade; o scroll apenas chama o mesmo setActive(index).
- Trocar blur amplo por clip/reveal curto e movimento vertical de 12-20 px.
- Adicionar uma barra 01/04 sincronizada, mas não duplicar o valor na árvore acessível.
- Pausar mídia inativa; se não houver mídia, usar diagrama SVG próprio por solução.
- No mobile, tabs horizontais com scroll-snap ou acordeão; alvos de 44 x 44 px.

11 / CONVERSÃO

Contato, modal e fechamento da jornada



CTA, telefone e unidades aparecem com boa hierarquia visual.

Prioridade	Achado	Implementação
P0	Retorno de foco	Ao fechar o modal com Escape, o foco voltou ao BODY. Guardar triggerRef e restaurar focus() no cleanup.
P0	Formulário GET	Os dois formulários usam fallback GET. Definir POST/server action; nunca colocar mensagem e contato na URL.
P0	Estados	Manter copy; adicionar apenas status técnico acessível para enviando, sucesso e erro via aria-live.
P1	CTA repetido	Contato, LinkedIn e CTA final ficam muito próximos. Criar ritmos visuais distintos, preservando toda a copy e a ordem.
P1	Footer	O link do YouTube aponta para #. Conectar URL valida ou desabilitar o controle sem alterar o rótulo.
P1	Privacidade	Armazenar consentimento e dados no backend adequado; revisar com LGPD antes de publicar.

12 / BENCHMARK

O que trazer de Terminal, Waabi e Likova

Referência	Princípio	Mecânicas	Aplicação Sistran	Aderência
Terminal	Precisão industrial	Grid técnico, header glass, sticky mídia, progresso por etapas, SVG/notches	Hero, diferenciais e soluções	Alta
Waabi	Ritmo editorial	Cena sticky, transição entre rotas, hierarquia tipográfica e mídia como narrativa	Hero, páginas internas e parceiros	Alta
Likova	Continuidade modular	Shared geometry, silhuetas consistentes, card que se transforma e tema por cena	Intro opcional e cards	Média

SÍNTESE Para a Sistran, a combinação ideal é 50% Terminal, 35% Waabi e 15% Likova: rigor técnico e scroll orientado por progresso; narrativa editorial; e uma abertura modular opcional. Não copiar paletas, fontes, mídia, logos ou composição literal.

- Terminal: usar engenharia de cenas, não a cor lime nem a identidade de pátio logístico.
- Waabi: usar continuidade de mídia e View Transitions, mantendo Sora/Inter e azul Sistran.
- Likova: usar shared geometry somente se o intro virar parte real do hero.

13 / MOTION SYSTEM

Um único contrato para todos os efeitos

Nível	Uso	Duração	Regra
Micro	Hover, focus, underline	150-250 ms	transform + opacity
Componente	Cards, tabs, menu, dialog	300-500 ms	ease-out token
Cena	Hero, sticky, troca de capítulo	500-800 ms	progress normalizado
Rota	Entrada/saída de página	400-600 ms	View Transition + fallback
Intro	Morph opcional	850-1100 ms	shared geometry

- MotionPolicyProvider lê prefers-reduced-motion e data-motion, salva a escolha e distribui reducedMotion.
- Nenhum efeito mantém significado exclusivo; o HTML final é compreensível sem JavaScript.
- IntersectionObserver ativa cenas; requestAnimationFrame desenha somente quando o índice muda.
- document.visibilityState pausa vídeo, canvas, marquee e timers.
- Hover/focus pausa marquee; reduced motion transforma o loop em scroll-snap estático.

TOKEN SUGERIDO --motion-fast: 180ms; --motion-base: 420ms; --motion-scene: 650ms; --motion-ease: cubic-bezier(.22,1,.36,1). Reutilizar --dur-* e --ease-out existentes em vez de criar durações locais.

14 / INTRO OPCIONAL

Como aplicar o efeito modular Likova sem atrasar a página

RECOMENDAÇÃO Não colocar o intro na primeira fase. A homepage já possui motion intenso e um banner de preferências. Implementar somente depois de corrigir foco, formulários, hero e performance.

Estado	Contrato
idle	Overlay inicia hidden; hero já existe por baixo.
loading	Percentual usa DOM, fontes e uma mídia crítica; chega apenas até 88%.
settling	100% por 120-220 ms; mede o painel direito do hero.
morphing	Card modular expande para o painel de métricas/rede em 850-1050 ms.
complete	Restaura overflow, cancela RAF/timers/listeners e remove overlay.

- minimumMs 1.200-1.600; maximumMs 3.500-4.500; once=session.
- Em reduced motion, usar marca + fade de no máximo 500 ms.
- Mudar geometria, paleta e modularidade para a identidade Sistran; não copiar a forma Likova.
- Não esconder o LCP atras de uma mídia mais pesada que o próprio hero.

15 / DESIGN SYSTEM

Fontes, cores, formas e fundos

Papel	Token	Uso
Fundo institucional	#1273BC / variações profundas	Grandes cenas, footer e hero
Ink	#0A1F44	Texto em superfícies claras
Sinal	#0ED8F6	Foco, estado ativo e progresso
Profundidade	#7C3AED	Acento secundário raro
Surface clara	#F5F8FC	Cards e seções de leitura
Linha	#D9E6F2 / branco 14%	Grid, bordas e separadores
Display	Sora 700-900	H1, H2 e métricas
Interface	Inter 400-700	Corpo, nav e controles

- Manter a dupla Sora/Inter; usar arquivos variáveis e preload apenas dos eixos/pesos críticos.
- Definir 3 silhuetas Sistran: painel orbital, card técnico e recorte de capítulo.
- Reutilizar essas formas em hero, tabs, menu, modal e transições para gerar unidade Likova sem copiar.
- Fundos técnicos em SVG/Canvas com aria-hidden, pointer-events none, contraste inferior a 14% e DPR máximo 2.
- Evitar adicionar outro canvas no footer; o hero já concentra o custo atmosférico.

16 / ACESSIBILIDADE

Correções obrigatorias e pontos a preservar

Prioridade	Área	Estado observado	Ação
P0	Skip link	Não observado	Adicionar Pular para o conteúdo como primeiro foco.
P0	Modal	Escape fecha; foco cai no BODY	Retornar ao botão Deixe uma mensagem.
P0	Counters	0 e valor final expostos	Um nome acessível estável; animação aria-hidden.
P0	Ticker	Conteúdo duplicado	Ocultar apenas a cópia visual do loop.
P0	Movimento	Modo reduzido existe	Adicionar pause visível no hero e manter preferência global.
P1	Touch	31-40 px em vários controles	Mínimo 44 x 44 px, inclusive bubbles e menu.
P1	Anchors	Header cobre títulos	scroll-margin-top e foco programático no destino.
Manter	Tabs	Setas e aria-selected corretos	Reutilizar a mesma primitiva.
Manter	Foco	Outline global azul existe	Testar contraste em fundos azul e branco.

CRITÉRIO O leitor deve conseguir entender e operar a página inteira com CSS de motion desligado, teclado, zoom 200% e largura de 320 px, sem perder nenhum texto atual.

17 / PERFORMANCE E RESPONSIVO

Budget antes de efeitos premium

Métrica/camada	Budget	Implementação
LCP	< 2,5 s	Priorizar primeira headline/poster; intro nunca bloqueia o LCP.
INP	< 200 ms	Listeners passive, RAF único e nenhuma animação pesada no clique.
CLS	< 0,1	Reservar aspect-ratio, largura de números e altura de tabs.
Hero	1 mídia crítica	Poster/primeiro frame prioritário; resto lazy em lotes.
Canvas	DPR <= 2	Pausar fora da viewport e em aba oculta.
Parceiros	76 imagens observadas	next/image, sizes, lazy, dimensões e agrupamento por viewport.
Mobile	Fluxo normal	Substituir cenas 200-320svh por cards/tabs; sem parallax.

- Medir com dados de campo por rota; não otimizar apenas a homepage.
- Carregar módulos de animação por seção via dynamic import e somente perto da viewport.
- Usar content-visibility:auto em blocos longos, com contain-intrinsic-size calibrado.
- Testar save-data, rede lenta, fonte indisponível, mídia 404 e JavaScript desabilitado.
- A verificação mobile deste relatório foi estrutural por breakpoints/CSS; validar visualmente em 360 x 800 antes do deploy.

18 / BLUEPRINT

Arquitetura recomendada na stack atual

Evidências observadas: recursos /_next, React/Next.js, CSS utilitário no estilo Tailwind, Sora + Inter, um canvas, um vídeo, 43 SVGs na homepage e tokens globais de cor/duração. Preservar a stack existente.

Módulo	Responsabilidade	Contrato
CopyRegistry	Fonte única dos textos atuais	copy-lock.json, getCopy(id)
MotionPolicyProvider	Preferência e reduced motion	mode, setMode, shouldAnimate
SmartHeader	Shrink + seção ativa + menu	activeSection, menuOpen
HeroStory	Três cenas e progresso	progress, sceneIndex, paused
StickyScene	Normalização 0-1	start, end, progress, inView
AccessibleCounter	Valor visual e nome estável	value, format, reduced
SolutionTabs	Tablist + cena	activeId, setActive
ContactDialog	Dialog e foco	triggerRef, open, status
RouteTransition	View Transition progressiva	pathname, reduced
OptionalMorphIntro	Intro session-only	progress, ready, timeout

REGRA DE DEPENDÊNCIA Não adicionar GSAP, Three.js ou outra biblioteca grande somente por efeito. CSS, Web Animations, IntersectionObserver e Canvas 2D cobrem o escopo atual. Motion pode ser usado se já estiver no bundle.

19 / ROADMAP

Ordem segura de implementação

Fase	Esforço	Entrega	Gate
Fase 0	1-2 dias	Baseline, copy-lock, screenshots, CWV, testes de teclado e mapa de rotas	Nenhum texto mudou; baseline versionado
Fase 1	3-5 dias	Foco do modal, POST, skip link, ticker/counters, 44 px, anchors, link #	P0 zerado
Fase 2	5-8 dias	SmartHeader, HeroStory por scroll, pause, providers e média lifecycle	Hero previsível e pausável
Fase 3	5-8 dias	Diferenciais e Soluções com StickyScene, mobile flow e progress	Desktop/mobile equivalentes
Fase 4	3-5 dias	View Transitions, preload seletivo, imagens e budgets por rota	CWV e fallback aprovados
Fase 5	3-5 dias	Intro modular opcional e somente após gates	Session-only, timeout e reduced motion

Dependência: Fase 5 só inicia se Fases 1-4 estiverem aprovadas e se o intro não piorar LCP, retorno de visita ou preferência de movimento.

Checklist de pronto para produção

- Snapshot confirma zero alterações na copy atual, inclusive pontuação, números e labels.
- Uma única H1 por rota; todas as mensagens do hero continuam no DOM.
- Hero não troca sozinho quando o usuário não rola e oferece Pausar/Continuar.
- Menu e modal fecham com Escape, prendem foco quando necessário e devolvem foco ao gatilho.
- Tabs funcionam com setas, Home/End, aria-selected, tabpanel e altura reservada.
- Contadores e marquee não duplicam valores para leitor de tela.
- Todos os alvos de toque relevantes medem pelo menos 44 x 44 px.
- prefers-reduced-motion e escolha Reduzidas removem sticky longo, autoplay, parallax, marquee e morph.
- Vídeos/canvas pausam fora da viewport; canvas e decorações SVG ficam aria-hidden e sem pointer events.
- Formulário usa POST/server action, validação acessível, tratamento de erro e nenhum dado na URL.
- Desktop largo, 1024 px, 768 px e 360 x 800 passaram por QA visual.
- LCP < 2,5 s, INP < 200 ms e CLS < 0,1 nas rotas de entrada, medidos em ambiente-alvo.
- Nenhum link interno aponta para # ou 404; sitemap e canonical refletem as rotas públicas.
- Build, lint, testes de componente, axe e auditoria manual de teclado passam sem regressão.

DEFINIÇÃO DE SUCESSO O site deve parecer mais premium porque está mais coerente e controlado - não porque ganhou mais camadas de animação.

21 / FONTES

Evidências e estudos utilizados

Fonte primaria auditada

- [Sistran - landing page](https://sistran-landing-page.vercel.app/) - <https://sistran-landing-page.vercel.app/>

Rotas principais auditadas: /quem-somos, /soluções, /parceiros-e-implementacoes, /eventos-inovacao, /esg, /trabalhe-conosco e /contato.

Estudos comparativos anteriores

- Relatorio_Terminal_Industries_Efeitos_e_Mapa.docx - hero por frames, sticky média, header glass, fundos técnicos, tabs e performance.
- Relatorio_Waabi_Efeitos_e_Mapa.docx - hero editorial, View Transitions, vídeo, cenas, carrosséis e motion inclusivo.
- Relatorio_Likova_Mapeamento_Efeitos.docx - intro modular, shared geometry, silhuetas, sticky timelines, seletores e WebGL.

Sites de referência

- [Terminal Industries](https://terminal-industries.com/) - <https://terminal-industries.com/>
- [Waabi](https://waabi.ai/) - <https://waabi.ai/>
- [Likova](https://likova.space/) - <https://likova.space/>

REGISTRO Data da auditoria: 19 de agosto de 2026. Ambiente: navegador Chromium em viewport desktop 1363 x 936. Método: navegação pública, DOM/CSSOM, interação por teclado e capturas. Mobile foi analisado estruturalmente por regras responsivas e deve receber QA visual dedicado antes do deploy.

Este relatório descreve mecanismos observáveis e um plano original para a identidade Sistran. Não reutiliza código, marcas, imagens ou composição literal dos sites de referência.